

Métodos Numéricos 93.07

Métodos iterativos para sistemas de ecuaciones lineales

1. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales usando eliminación gaussiana y sustitución hacia atrás. Compare la solución exacta (operando con racionales) con la que obtenga realizando todas las operaciones con dos decimales.

1.

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 3x_3 &= 2 \\ 3x_1 - 3x_2 + x_3 &= -1 \\ x_1 + x_2 &= 3\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}x_1 - 0.5x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 &= 5 \\ x_1 + x_2 &= 2 \\ x_1 - 0.5x_2 + x_3 + x_4 &= 3\end{aligned}$$

En *Octave*

```
inv([1 -0.5 1 0; 2 -1 -1 1; 1 1 0 0; 1 -0.5 1 1])*[4;5;2;3]
```

2. Considere el sistema de ecuaciones lineales $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$ donde

```
A=[2.1 -1 0 0;-1 2.1 -1 0;0 -1 2.1 -1;0 0 -1 2.1];
b=[1;2;2;1];
```

1. Resuelva por eliminación gaussiana y luego sustitución hacia atrás. Dé la respuesta con tres decimales.
2. Aproxime la solución a partir del vector nulo realizando tres pasos de los métodos de (i) Jacoby, (ii) Gauss Seidel.

3. Considere el sistema de ecuaciones lineales $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$ donde

```
A = [2 1; 1 -2] ; b = [8; -1]
```

1. Aproxime la solución del sistema de ecuaciones a partir del vector nulo realizando tres pasos de los métodos de (i) Jacoby, (ii) Gauss Seidel.
2. Verifique que la distancia entre el vector que aproxima la solución en los pasos k y $k+1$ en la norma infinito decrece en cada paso a la mitad si se usa el método de Jacoby y a la cuarta parte si se usa el método de Gauss Seidel.
3. Represente gráficamente *la marcha* al punto (3,2) (la solución del sistema de ecuaciones) para cada uno de los dos casos. En cada paso se tienen las coordenadas de un punto en el plano, una con una línea un punto con el siguiente.

4. Considere el sistema de ecuaciones lineales $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$ donde

$A = \begin{bmatrix} 11 & 13 \\ 11 & -9 \end{bmatrix}$; $b = \begin{bmatrix} 286 \\ 99 \end{bmatrix}$

Aproxime la solución del sistema con el método de Gauss-Seidel partiendo de $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ y con una precisión de 10^{-3} . Vuelva a resolverlo cambiando el orden de las ecuaciones, esto es:

$A = \begin{bmatrix} 11 & -9 \\ 11 & 13 \end{bmatrix}$;
 $b = \begin{bmatrix} 99 \\ 286 \end{bmatrix}$.

Observe que en un caso se obtiene una sucesión convergente mientras que en el otro caso resulta divergente.

5. Considere el sistema de ecuaciones lineales $A x = b$ donde

$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 11 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 10 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 8 \end{bmatrix}$;
 $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \\ 15 \end{bmatrix}$;

Aproxime la solución del sistema con los métodos iterativos de Jacoby y Gauss-Seidel (por ejemplo usando una planilla electrónica de cálculo).

Verifique que el método de Jacoby en este ejemplo puede escribirse de la siguiente manera

$$x^{(k+1)} = T x^{(k)} + c$$

donde $x^{(k)}$ es el vector de aproximación a la solución en el paso k , y la matriz T y el vector c son:

$T = \begin{bmatrix} 0 & 1/10 & -1/5 & 0 \\ 1/11 & 0 & 1/11 & -3/11 \\ -1/5 & 1/10 & 0 & 1/10 \\ 0 & -3/8 & 1/8 & 0 \end{bmatrix}$;
 $C = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 25/11 \\ -11/10 \\ 15/8 \end{bmatrix}$

6. El siguiente código en *Octave* implementa la aproximación a la solución de un sistema de 5 ecuaciones lineales con 5 incógnitas con un método iterativo:

```
e = 1; x = zeros(1,5); y = zeros(1,5);
k = 0; s = 10^(-3);

while e > s
    y(1) = (5 + x(2))/10;
    y(2) = (4 + x(1) + x(3))/10;
    y(3) = (4 + x(2) + x(4))/10;
    y(4) = (4 + x(3) + x(5))/10;
    y(5) = (5 + x(4))/10;
    f=abs(y(1)-x(1));
    for i =2:5
        if abs(y(i)-x(i))>f
            f=abs(y(i)-x(i));
        end
    end
    e = f;
    x = y;
    k = k +1;
end
```

1. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones y cuál el método iterativo? Justifique su respuesta.
2. ¿Cuál es el *criterio de parada* y como está implementado? ¿cuáles son los significados de las variables e y k ?

3. Realice un paso a mano del método implementado redondeando la respuesta en 4 decimales.
4. Ejecute el código en *Octave* y verifique que la cota de error cumple la condición propuesta (10^{-3}). La solución del sistema de ecuaciones (con error menor 10^{-5}) es el vector: (0.55052, 0.50515, 0.50103, 0.50515, 0.55052).

Nota: `zeros(n,m)` genera una matriz nula de n filas por m columnas.

7. Distribución de temperaturas en régimen estacionario.

Se desea obtener la distribución de temperaturas en régimen estacionario en una placa cuadrada, cuyos bordes se mantienen a ciertas temperaturas constantes. Para aproximar dicha distribución de temperaturas se subdivide cada lado del cuadrado en N partes iguales. El cuadrado queda dividido en N^2 cuadrados, y quedan entonces $(N-1)^2$ puntos interiores y $4(N-1)$ puntos en la frontera (se excluyen los vértices de la placa). Se puede demostrar que en régimen estacionario la temperatura en un punto interior es aproximadamente el promedio de la temperatura de los cuatro puntos que lo rodean: arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. Esta propiedad se relaciona con el hecho que la distribución de temperaturas es solución de la ecuación de Laplace.

1. Suponga $N = 3$. En este caso las temperaturas en los 4 puntos interiores son solución de un sistema de ecuaciones lineales (que se obtienen al poner la condición del promedio ya mencionada) donde la matriz de coeficientes es *diagonal estrictamente dominante*. Los puntos se numeran de 1 a 4 de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
 - a) Obtenga el sistema de ecuaciones si borde superior se mantiene a 20°C , los laterales se mantienen en cada instante a 10°C mientras que el borde inferior se encuentra a 15°C .
 - b) Realice dos pasos *a mano* del método de Gauss Seidel a partir del vector nulo.
 - c) Usando la implementación en *Octave* del método de Gauss Seidel obtenga la aproximación a la solución con error menor que 10^{-3} .
2. Suponga $N = 4$. Se toman 9 puntos interiores (tres filas de tres puntos equidistanciados en horizontal y vertical). Los puntos se numeran de 1 a 9 de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Las temperaturas en esos 9 puntos interiores son solución de un sistema de ecuaciones lineales. Suponga que el borde superior se mantiene a 100°C , los laterales se mantienen en cada instante a 50°C mientras que el borde inferior se encuentra a 0°C .

- a) Usando esta suposición establezca un sistema de ecuaciones para las aproximaciones T_1 a T_9 a las temperaturas en régimen estacionario en los nueve puntos interiores, considerando primero el punto 1, después el punto 2, etc. Por ejemplo, para T_1 se tiene:

$$T_1 = \frac{100 + T_2 + T_4 + 50}{4}$$

que se puede reescribir como $4T_1 - T_2 - T_4 = 150$.

- b) Obtenga la matriz de coeficientes y describa el patrón que observe en la forma de la matriz de coeficientes. Tal matriz se llama *matriz de banda*.
- c) Realice dos pasos *a mano* del método iterativo de Jacobi a partir del vector nulo.
- d) Realice un paso del método iterativo de Gauss-Seidel a partir de un vector constante que sea el promedio de la condición de borde. En este caso resulta 50°C .

e) Usando la implementación en *Octave* del método de Jacoby obtenga la aproximación a la solución con error menor que 10^{-3} .

f) Para obtener la solución con un método directo puede hacerlo de estas maneras:

- 1) Suponga que A es la matriz de coeficientes y b el vector columna de términos independientes. En *Octave* se puede resolver el sistema usando el comando `rref` que opera sobre la matriz ampliada $[A \ b]$ realizando el método de Gauss Jordan. La última columna del resultado es la solución del sistema de ecuaciones.
- 2) Usando la matriz inversa se tiene `solucion = inv(A)*b`.
- 3) También se puede resolver el sistema de ecuaciones usando el comando `solucion = A \ b`

8. El problema de la determinación aproximada de la forma que adopta una viga, fija en ambos extremos sometida a carga distribuida, conduce a la resolución de un sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas son las ordenadas de la curva llamada *elástica* (que es la forma de la viga).

La viga de longitud L se subdivide en N intervalos y de la discretización del problema de valor en la frontera del cual es solución la elástica se obtiene un sistema de ecuaciones lineales. Sean M la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones e Y el vector de términos independientes.

El siguiente código en *Octave* genera la matriz M y el vector Y :

```
N=input('ingrese el valor de N: ');
h=5/N; % aquí se consideró L = 5
alfa=(2+0.32*h^2);
D=diag(ones(N-1,1)*alfa);
DU=diag(ones(N-2,1),1);DL=diag(ones(N-2,1),-1);
M=D+DU+DL;
Y=(1:N-1).*((1:N-1)*h-5)*1.25*h^3;Y=Y';
```

1. Escriba la matriz M y el vector Y si $N = 5$.
2. Aproxime la solución del sistema de ecuaciones con el método de Gauss Seidel (para una cota de error de 0.001) a partir del vector nulo si $N = 5$.
3. Aproxime la solución del sistema de ecuaciones con el método de Gauss Seidel (para una cota de error de 0.0001) y represente gráficamente los valores de las incógnitas para los siguientes valores de N : 10, 20 y 100.

Nota: La ordenada de la elástica es nula en ambos extremos de la viga (ya que está fija en ambos extremos).

9. Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned}x_1 - 0.4 x_2 &= 2 \\x_2 - 0.4 x_3 &= 5 \\x_3 - 0.5 x_2 &= 1 \\x_4 - 0.4 x_3 &= 5 \\x_5 - 0.5 x_4 &= 2\end{aligned}$$

1. Obtenga una aproximación a la solución a partir del vector $(4.8 \ 6.8 \ 4.4 \ 4.0 \ 4.0)$ realizando tres pasos del método de Jacobi. Indique una cota del error de aproximación en la norma infinito.
2. Obtenga una aproximación a la solución a partir del vector $(4.8 \ 6.8 \ 4.4 \ 4.0 \ 4.0)$ realizando cuatro pasos del método de Gauss-Seidel. Indique una cota del error de aproximación en la norma infinito.
3. Demuestre que el sistema de ecuaciones dado puede representarse en la forma $X = A X$ donde X es el vector columna de componentes $(1 \ x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5)$ y A es la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0.4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

Observe que, planteado de esta manera, la sucesión de vectores X_k que aproxima la solución del sistema de ecuaciones lineales en el paso k , cuando se implementa el método de Jacobi, puede expresarse como $X_{k+1} = A X_k$. Realice 5 pasos del método a partir del vector nulo usando esta forma en *Octave*.

Apéndice: Los métodos de *Jacoby* y *Gauss Seidel* en *Octave*

```

function [x,iter,e]=jacoby(A,Y,x0,maxiter,error)
% Metodo iterativo de Jacoby.
% A es la matriz del sistema de ecuaciones de n x n.
% Y es el vector columna n x 1 de los terminos independientes.
% x0 es el vector inicial con el que comienza el metodo iterativo.
% maxiter es el numero maximo de iteraciones.
% error es una cota del error.
% Ejemplo
% A=[2 -1 0;1 6 -2;4 -3 8];Y=[2;-4;5];
% [solucion,nroit,cotaerror]=jacoby(A,Y,zeros(3,1),20,0.00001)

[n,m]=size(A);
e=1;iter=0;
x0=x0(:);Y=Y(:);

% Se escala cada ecuacion por el termino diagonal...
for i=1:n
    c=A(i,i);
    for j=1:n
        A(i,j)=A(i,j)/c;
    end
    Y(i)=Y(i)/c;
end

while((e>error)&(iter<maxiter))
    x=x0+(Y-A*x0);
    e=max(abs(x-x0));
    iter=iter+1;
    x0=x;
end

function [x,iter,e]=gseid(A,Y,x,maxiter,error)
% Metodo iterativo de Gauss Seidel.
% A es la matriz del sistema de ecuaciones de n x n.
% Y es el vector columna n x 1 de los terminos independientes.
% x es el vector inicial con el que comienza el metodo iterativo.
% maxiter es el numero maximo de iteraciones.
% error es una cota del error.
% Ejemplo
% A=[2 -1 0;1 6 -2;4 -3 8];Y=[2;-4;5];
% [solucion,nroit,cotaerror]=gseid(A,Y,zeros(3,1),20,0.00001)

[n,m]=size(A);
e=1;iter=0;
x=x(:);
viejo=x;

% Se escala cada ecuacion por el termino diagonal...
n=length(Y);
for i=1:n
    c=A(i,i);

```

```
    for j=1:n
        A(i,j)=A(i,j)/c;
    end
    Y(i)=Y(i)/c;
end

while((e>error)&(iter<maxiter))
    for i=1:n
        viejo(i)=x(i);
        s=Y(i);
        for j=1:n
            if (j~=i)
                s=s-A(i,j)*x(j);
            end
        end
        x(i)=s;
    end
    e=max(abs(x-viejo));
    iter=iter+1;
end
```